

EXP-015：高频变压器全耦合图数据规范

与可微电磁矩阵求解器

从梯形网络矩阵到 AI 物理闭环的统一底座

高频变压器智能建模与降阶项目

2026 年 9 月 1 日

摘要

本实验面向后续“广义全耦合图模型与 AI 降阶”研究，建立一套不依赖特定分段数、不依赖 PyTorch Geometric、且可以端到端自动微分的高频变压器物理计算底座。实验把绕组电位节点、导体区段、磁耦合、电容耦合、介质损耗和几何关系表示为分型异构图，并确定性地装配为关联矩阵 $\mathbf{A}$ 、电阻矩阵 $\mathbf{R}$ 、电感矩阵 $\mathbf{L}$ 、Maxwell 型电容矩阵 $\mathbf{C}$ 与电导矩阵 $\mathbf{G}$ 。在频域内通过线性方程求解与 Kron 消元得到端口导纳和全部内部节点状态。4+4 与 8+8 基准在 1 kHz–10 MHz 内相对 EXP-010 NumPy 求解器的端口矩阵误差分别为 2.06×10^{-15} 和 4.95×10^{-15} ，内部 KCL 最大残差约为 2.0×10^{-14} A。20 项单元测试覆盖结构合法性、矩阵约定、互易性、无源性、Kron 消元、内部状态及参数梯度。本实验不训练 AI，而是冻结 EXP-016 所需的物理接口和可信回归基线。

目录

1 研究背景、问题与边界	3
2 总体技术路线与工具分工	3
3 全耦合异构图数据规范	4
3.1 为什么不能只用一个普通邻接矩阵	4
3.2 图到矩阵的确定性映射	4
4 电磁矩阵方程的完整推导	4
4.1 支路阻抗与节点导纳	4
4.2 Kron 消元与内部状态恢复	5
4.3 可微性与参数梯度	5
5 4+4 与 8+8 参考模型	6
5.1 参数来源与性质	6
5.2 与四端口 Simulink/Simscape 模型的关系	6

6	软件结构与统一执行入口	6
7	验证设计与结果	7
7.1	测试覆盖	7
7.2	新旧求解器回归	7
8	三项开源实现审计及取舍	8
9	为 EXP-016 冻结的 AI 接口	8
10	结论、局限与下一步	9
A	运行环境与可复现信息	9
B	结果文件索引	9

1 研究背景、问题与边界

前期 EXP-010 已经证明，分段梯形网络可以把高频变压器的串联电阻、自感/互感、纵向电容、对地电容和跨绕组电容统一写入矩阵，并由 Kron 消元获得端口频响；EXP-013 明确了四端子高频变压器的接线与参数化结构；EXP-014 则用 DAB 开关级模型验证双侧主动 PWM 工况。现阶段真正缺少的不是再搭一个孤立电路，而是建立一层统一、可扩展、可微分且可追溯的数据和物理接口，使未来 AI 可以改变图结构或参数聚合方式，同时仍由严格电磁网络方程评判结果。

本实验的范围严格限定为：

1. 建立 HFT 全耦合图的数据规范；
2. 实现图与 A, R, L, C, G 矩阵之间的转换；
3. 实现批量复数、可微的节点导纳与 Kron 求解器；
4. 恢复内部电压/电流并检查 KCL、互易性和无源性；
5. 用 4+4、8+8 模型与旧求解器做数值回归；
6. 审计 FALCON、GraphGPS 和 EGNN，为下一阶段选型提供边界。

本实验**不宣称**透明演示参数等于某台真实样机参数，不进行大规模 AI 训练，也不把矩阵仿真误称为 FEM、Simscape 或硬件实验。

2 总体技术路线与工具分工

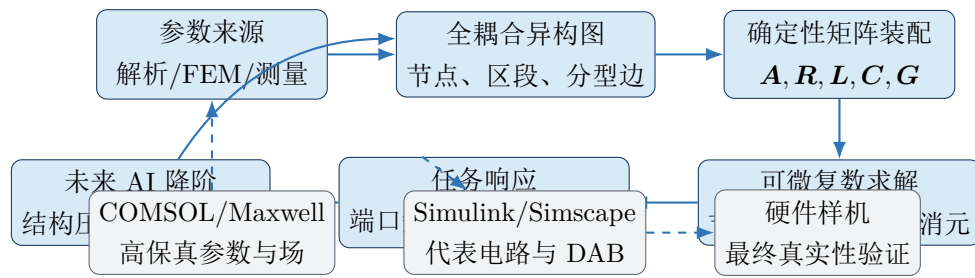


图 1: EXP-015 在项目总链路中的位置。AI 不替代物理求解器，而是通过物理求解器接受任务响应与约束。

四类工具的职责如下：

- **COMSOL/Maxwell**：由真实几何、材料和边界条件提取局部/全局 R, L, C, G ，并提供场分布真值；
- **本矩阵求解器**：以毫秒级批量完成宽频计算、内部状态恢复和梯度传播；
- **Simulink/Simscape**：验证四端子接线、DAB 双侧 PWM、死区、控制器和开关器件相互作用；
- **硬件样机**：最终验证端口频响、内部/代理测量量、位移电流和跨工况泛化。

3 全耦合异构图数据规范

3.1 为什么不能只用一个普通邻接矩阵

高频变压器至少同时存在三种拓扑：导体的电气连续性、任意区段之间的磁耦合、电位节点之间的电容/电导耦合。若把它们压成一个无类型邻接矩阵，将丢失支路方向、物理量单位、端口条件和参数盖章规则。因此，本实验显式区分两类实体和五类关系，见表 1。

表 1: HFT 图模式及其物理含义

对象	关键字段	物理含义与进入方程的方式
PotentialNode	端口/内部/参考、坐标、绕组	电位未知量；参考节点在约化矩阵中消去
ConductorSegment	起止节点、顺序、 R_i, L_{ii}	串联导体区段，形成关联矩阵列及阻抗矩阵对角项
MagneticEdge	区段对、 M_{ij}	构成电感矩阵非对角项，强制对称盖章
CapacitanceEdge	节点对、 C_{ij} 、子类型	纵向、对地、跨绕组电容，按 Maxwell/Laplacian 规则盖章
ConductanceEdge	节点对、 G_{ij}	介质损耗或泄漏通道，盖章规则与电容相同
GeometricEdge	距离、相邻、允许合并	供 AI 使用，不直接改变电路方程

数据类位于 `hft_graph/schema.py`。每个对象均允许保存 `metadata`，用于记录来源（解析、FEM、拟合或实测）、不确定度、材料区域、层号和强制分段边界。这样，未来即使网络产生了降阶结构，也能追踪每个粗化参数由哪些细区段聚合而来。

3.2 图到矩阵的确定性映射

对每个有方向区段 $b: k \rightarrow k+1$ ，关联矩阵第 b 列在起点写入 $+1$ ，终点写入 -1 ；若终点是数学参考节点，则约化矩阵中只保留 $+1$ 。串联电阻和自感写入 $\mathbf{R}, \mathbf{L}$ 对角元，互感 M_{ij} 同时写入 L_{ij} 与 L_{ji} 。

对于节点间被动参数 $x \in \{C, G\}$ ，盖章为

$$\Delta \mathbf{X} = x \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$$

若另一端为参考节点，则只在保留节点对角线上增加 x 。由此得到的 $\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{G}$ 对称、非对角元非正，并在被动参数非负时半正定。

4 电磁矩阵方程的完整推导

4.1 支路阻抗与节点导纳

设保留电位节点电压为 $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^{N_v}$ ，串联区段电流为 $\mathbf{i}_b \in \mathbb{C}^{N_b}$ ，关联矩阵为 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{N_v \times N_b}$ 。频率 ω 下的串联阻抗矩阵为

$$\mathbf{Z}_b(\omega) = \mathbf{R}(\omega) + j\omega \mathbf{L}(\omega). \quad (1)$$

支路电压由节点电位给出：

$$\mathbf{A}^T \mathbf{v} = \mathbf{Z}_b \mathbf{i}_b, \quad \mathbf{i}_b = \mathbf{Z}_b^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{v}. \quad (2)$$

节点注入电流由串联支路、电导和电容支路共同贡献：

$$\mathbf{i} = \mathbf{A} \mathbf{i}_b + (\mathbf{G} + j\omega \mathbf{C}) \mathbf{v}. \quad (3)$$

代入支路电流，得到完整节点导纳：

$$\boxed{\mathbf{Y}_n(\omega) = \mathbf{A} \mathbf{Z}_b^{-1}(\omega) \mathbf{A}^T + \mathbf{G}(\omega) + j\omega \mathbf{C}(\omega).} \quad (4)$$

实现中绝不显式构造 $\mathbf{Z}_b^{-1}$ ，而求解

$$\mathbf{Z}_b \mathbf{X} = \mathbf{A}^T, \quad \mathbf{Y}_z = \mathbf{A} \mathbf{X}, \quad (5)$$

对应代码 `torch.linalg.solve(Z, A.T)`。其优点是数值稳定、支持批量频率和复数自动微分。

4.2 Kron 消元与内部状态恢复

将节点按外部端口 p 和内部节点 q 排列：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_p \\ \mathbf{i}_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{pp} & \mathbf{Y}_{pq} \\ \mathbf{Y}_{qp} & \mathbf{Y}_{qq} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_p \\ \mathbf{v}_q \end{bmatrix}. \quad (6)$$

内部节点没有独立电流源时 $\mathbf{i}_q = 0$ ，因此

$$\mathbf{v}_q = -\mathbf{Y}_{qq}^{-1} \mathbf{Y}_{qp} \mathbf{v}_p \equiv \mathbf{K}(\omega) \mathbf{v}_p, \quad (7)$$

其中 $\mathbf{K}$ 是内部恢复矩阵。端口导纳为 Schur 补：

$$\boxed{\mathbf{Y}_{port} = \mathbf{Y}_{pp} - \mathbf{Y}_{pq} \mathbf{Y}_{qq}^{-1} \mathbf{Y}_{qp}.} \quad (8)$$

本实验同时返回 $\mathbf{Y}_n, \mathbf{Y}_{port}, \mathbf{K}$ ，从而可计算：端口阻抗/导纳、各内部节点电压、相邻区段压差、跨绕组局部差模电压以及内部 KCL 残差。后续 AI 的任务损失不必局限于端口曲线。

4.3 可微性与参数梯度

设任务损失为 $\mathcal{L}(\mathbf{Y}_{port}, \mathbf{v}_q)$ 。由于矩阵盖章、线性求解和 Schur 补均由 PyTorch 张量运算实现，可以获得

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial R_i}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L_{ii}}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial M_{ij}}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_{g,i}}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_{ps,ij}}.$$

这使下一阶段的软分段、参数聚合、Fisher 信息或物理一致性损失能够直接反向传播。当前测试已覆盖上述五类参数，并以中心有限差分验证 C_{ps} 梯度。

5 4+4 与 8+8 参考模型

5.1 参数来源与性质

基准模型沿用 EXP-010 的透明演示参数，目的仅是验证算法等价性。主要设置列于表 2。

表 2: 回归模型主要参数

参数	数值/规则	说明
变比	4	副边电阻、漏感按变比平方折算
原边总电阻	0.18 Ω	各段均分
原边总漏感	3.6 μH	各段均分
公共磁通项	220 μH	低秩外积构造，叠加正漏感保证正定
原/副纵向电容	72/42 pF 每段	与串联区段并联
原边对地电容	7-4 pF	沿绕组位置线性变化
副边对地电容	5-3.5 pF	沿绕组位置线性变化
总跨绕组电容	28.36 pF	对应区段均分
介质电导	0	首版回归基线

4+4 模型每侧四个区段，用来与 EXP-010 直接比较；8+8 模型保持相同总参数构造原则，提高离散维数，用于排除求解器被写死在固定规模的可能性。完整图以 JSON 和 SVG 保存，可供人工检查与后续 PyG 适配。

5.2 与四端口 Simulink/Simscape 模型的关系

矩阵模型中的“端口”是从全部电位节点中选择的外部边界。EXP-013 的四端子结构可以把原边首末端和副边首末端都标为外部节点，随后对具体接地/开路条件再做约束或二次消元。当前 4+4/8+8 回归采用每侧首端为外部端口、末端为数学参考的两端口测量约定，以保持与 EXP-010 一致；这**不表示**真实原副边末端在硬件中短接。

后续结合流程为：

1. 由 EXP-015 生成完整四端口 $\mathbf{Y}_{4p}(\omega)$ 和内部恢复矩阵；
2. 按 EXP-013 的接地、开路或测量接线得到对应端口响应；
3. 将选定的宽频模型或有理拟合模型导入 Simulink/Simscape；
4. 在 EXP-014 DAB 工况下比较双侧 PWM 端口波形、局部电压和位移电流；
5. 用硬件扫频与运行波形验证。

6 软件结构与统一执行入口

表 3: EXP-015 主要文件及职责

文件	职责
<code>hft_graph/schema.py</code>	两类节点、磁/电容/电导/几何边的数据类和可选 PyG 适配器
<code>hft_graph/validation.py</code>	ID、端点、绕组顺序、重复边和参考节点检查
<code>hft_graph/converters.py</code>	图与 $\mathbf{A}, \mathbf{R}, \mathbf{L}, \mathbf{C}, \mathbf{G}$ 的双向转换
<code>hft_graph/reference_models.py</code>	4+4、8+8 透明被动基准图工厂
<code>physics/kron_solver.py</code>	批量复数节点求解和 Kron 消元
<code>physics/internal_states.py</code>	端口激励下内部电压、电流与 KCL 恢复
<code>physics/passivity.py</code>	对称性、正定性、互易性和端口实部无源性诊断
<code>models/interfaces.py</code>	EXP-016 图降阶器接口，占位但不训练
<code>scripts/run_exp15.py</code>	新旧求解器回归、梯度检查、CSV/JSON/SVG 结果生成
<code>tests/test_exp15.py</code>	20 项标准库 unittest

统一复现命令为：

```
D:\HFT_AI\envs\hft-ident\python.exe -m unittest discover -s tests -v
D:\HFT_AI\envs\hft-ident\python.exe scripts\run_exp15.py
D:\HFT_AI\envs\hft-ident\python.exe scripts\convert_existing_models.py
```

7 验证设计与结果

7.1 测试覆盖

20项单元测试覆盖：图模式合法性、重复节点失败、4+4/8+8 尺寸、关联矩阵、电容符号约定、矩阵往返转换、 $\mathbf{L}$ 对称正定、 $\mathbf{C}$ 对称半正定、Kron 输出尺寸、端口互易性、内部 KCL、端口无源性、奇异模型显式失败，以及 $R_i, L_{ii}, M_{ij}, C_g, C_{ps}$ 梯度和有限差分一致性。

7.2 新旧求解器回归

频率采用对数扫描 1 kHz–10 MHz，共 161 点。相对误差定义为

$$\varepsilon_Y = \frac{\|\mathbf{Y}_{port}^{torch} - \mathbf{Y}_{port}^{numpy}\|_F}{\|\mathbf{Y}_{port}^{numpy}\|_F}. \quad (9)$$

表 4: 核心数值验证结果

指标	4+4	8+8
端口矩阵全频带相对误差	2.056×10^{-15}	4.953×10^{-15}
最大内部 KCL 残差/A	2.004×10^{-14}	1.998×10^{-14}
$\lambda_{\min}(\mathbf{L})/\text{H}$	5.625×10^{-8}	2.8125×10^{-8}
$\lambda_{\min}(\mathbf{C})/\text{F}$	1.176×10^{-11}	7.040×10^{-12}
端口互易误差	3.639×10^{-14}	3.457×10^{-14}
端口实部最小特征值	9.229×10^{-9}	1.324×10^{-8}

结果表明,新图转换和 PyTorch 求解器在浮点舍入范围内复现旧 NumPy 物理算法;内部 KCL、互易性和无源性同时成立。跨绕组电容对示例损失的梯度有限且非零。这里的 10^{-15} 误差是“同一物理方程的两种实现”的软件回归精度, **不是**真实模型相对硬件的预测精度。

8 三项开源实现审计及取舍

审计采用仓库外浅克隆和三个隔离虚拟环境,不安装新 PyG、不修改全局 CUDA、不训练大型模型。固定版本见表 5。

表 5: 开源实现轻量审计

项目	最小验证结果	对本项目的启发与限制
FALCON	导入因缺少 <code>torch_geometric</code> 塞	电路关系分型、网表转图和反向优化有价值;不为跑通而污染当前环境
GraphGPS	GPSLayer 导入因 PyG/GraphGym 塞	局部 MPNN 与全局注意力适合全耦合图;更适合借鉴结构而非整体搬入旧环境
EGNN	6 节点、2 层前向与反向成功	相对几何编码有利于跨结构泛化;真实绕组坐标不应被网络随意更新

因此,下一阶段的候选骨干不是机械复制三者之一,而是“分型局部消息传递 + GPS 式全局注意力 + 固定坐标的相对几何编码”。物理输出必须经过本实验的矩阵求解器,才能检查无源性、互易性和内部状态。

9 为 EXP-016 冻结的 AI 接口

当前仅定义抽象接口 **GraphReducer**: 输入为精细全耦合图与任务上下文,输出为分配矩阵 $\mathbf{S}$ 、降阶图和诊断信息。未来可令细节点电位通过聚合矩阵 $\mathbf{P}$ 映射,导体区段通过 $\mathbf{T}$ 聚合,形成

$$\mathbf{R}_c = \mathbf{T}^T \mathbf{R}_f \mathbf{T}, \quad \mathbf{L}_c = \mathbf{T}^T \mathbf{L}_f \mathbf{T}, \quad \mathbf{C}_c = \mathbf{P}^T \mathbf{C}_f \mathbf{P}, \quad (10)$$

再由式 (4)–(8) 计算粗模型响应。候选损失为

$$\mathcal{L} = \lambda_p \mathcal{L}_{port} + \lambda_v \mathcal{L}_{internal} + \lambda_i \mathcal{L}_{ips} + \lambda_{res} \mathcal{L}_{resonance} + \lambda_{phy} \mathcal{L}_{passive} + \beta N_c. \quad (11)$$

其中 $\mathcal{L}_{port}$ 约束端口矩阵逐元素幅相, $\mathcal{L}_{internal}$ 约束完整内部电压空间分布, $\mathcal{L}_{ips}$ 约束跨绕组位移电流, $\mathcal{L}_{resonance}$ 约束谐振/反谐振位置, $\mathcal{L}_{passive}$ 约束正定性、互易性和 KCL, N_c 惩罚模型规模。Fisher 信息可作为任务上下文或额外可辨识性项,但不应在物理底座尚未冻结前直接堆入网络。

10 结论、局限与下一步

EXP-015 已经完成从“特定梯形脚本”到“统一全耦合图 + 可微矩阵物理层”的关键过渡。它证明：任意分段规模只要遵守图模式和参数盖章规则，就能自动生成节点方程、端口矩阵和内部状态；4+4 与 8+8 的新旧结果达到机器精度一致；物理参数到工程响应的梯度链路可用于未来降阶优化。

当前局限包括：参数仍是演示基准；尚未导入独立 FEM/实测高保真参数；频变 R, L, G 、磁芯非线性、温度和测量链路未纳入；当前回归仍属于同模验证。下一步应按以下顺序推进：

1. 导入一个独立来源的逐匝/高分段 R, L, C, G 数据集，明确参数来源和不确定度；
2. 建立精细图与 4/8/12 段规则基线，比较端口与完整内部状态；
3. 加入 Fisher/任务信息的非学习优化分段，形成强信息论基线；
4. 再实现轻量物理约束图降阶器，并与均匀、几何、Fisher 基线公平比较；
5. 将代表模型导入四端口 Simscape 和 DAB，最终用硬件验证。

A 运行环境与可复现信息

- 操作系统：Windows 10 build 26200；Python 3.11.15；
- PyTorch 2.11.0+cu128，CUDA runtime 12.8；
- GPU：NVIDIA GeForce RTX 5070，显存 12227 MiB；驱动 610.62；
- PyG 未安装；测试使用 Python 标准库 `unittest`；
- EXP-015 提交：f7954af；分支：work/experiments；
- EXP-010 用户原有未提交报告修改未被本实验触碰。

B 结果文件索引

- `results/summary.json`：核心误差、KCL、正定性、互易性与梯度摘要；
- `results/sweep.csv`：1 kHz–10 MHz 扫频数据；
- `results/graph_4x4.json`、`graph_8x8.json`：完整图结构；
- `results/graph_4x4.svg`、`graph_8x8.svg`：图结构示意；
- `audit/open_source_audit.md`：第三方实现版本与适配判断；
- `tests/test_exp15.py`：20 项可执行回归测试。